

$$T = \frac{r'}{\|r'\|}$$

$$B = \frac{\langle r' \times r'' \rangle}{\|r' \times r''\|} \quad \vee \quad B = N \times T$$

$$N = \frac{T'}{\|T'\|} \quad \vee \quad N = B \times T$$

$$\text{Curvatura}(\kappa) = \frac{\|r' \times r''\|}{\|r'\|^3} \quad \vee \quad \frac{\|T'\|}{\|r'\|}$$

$$\text{Torsión}(T) = \frac{\langle r' \times r'' \rangle \cdot r'''}{\|r' \times r''\|^2} \quad \vee \quad \frac{\begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix}}{\|r' \times r''\|} \quad \vee \quad \frac{-B'(t) \cdot N(t)}{\|r'(t)\|}$$

$$\alpha_T = \frac{r' \cdot r''}{\|r'\|}$$

$$\alpha_N = \frac{\|r' \times r''\|}{\|r'\|}$$

$$\text{Long. Arco} : \int \|r'\|$$

$$\text{Forma Plano} : (x - x_0, y - y_0, z - z_0)(T \vee B \vee N)$$

$$\text{Forma Recta} : (x_0, y_0, z_0) + u(T \vee B \vee N)$$

Vector $T \rightarrow$ Plano Normal

Vector $B \rightarrow$ Plano Osculador

Vector $N \rightarrow$ Plano Rectificante

$$\begin{aligned} f_x &\rightarrow \frac{df}{dx} \\ f_y &\rightarrow \frac{df}{dy} \end{aligned} \quad / \quad \begin{aligned} [f_x]_y &= \text{Primer derivas con respecto a } x \text{ y después a esa derivada con respecto a } y \\ [f_y]_x &= \text{inverso} \end{aligned}$$

$$\text{Por teorema para } f \text{ continuas : } f_{xy} = f_{yx}$$

$$1 - f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - 16y^2}$$

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) : \sqrt{16 - x^2 - 16y^2} \in \mathbb{R}\}$$

$$\begin{aligned} 16 - x^2 - 16y^2 &\geq 0 \\ x^2 + 16y^2 &\leq 16 \quad / : 16 \\ \frac{x^2}{16} + y^2 &\leq 1 \end{aligned}$$

Elipse

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) : \frac{x^2}{4^2} + y^2 \leq 1\}$$

Gráfico:



* Si probáramos con punto eg: (0, 2) esta no cumple nuestra condición por lo tanto el área sería dentro de la elipse

$$\text{Rec}(f) = \{z : \sqrt{16 - x^2 - 16y^2}, \frac{x^2}{16} + y^2 \leq 1\}$$

$$z^2 = 16 - x^2 - 16y^2$$

$$x^2 + 16y^2 + z^2 = 16$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4^2 \quad (\text{Esfera})$$

$$T = \frac{r'}{\|r'\|} \quad (\text{Vector Normal})$$

$$B = \frac{\langle r' \times r'' \rangle}{\|r' \times r''\|} \quad (\text{Vector Binormal})$$

$$N = B \times T \quad (\text{Vector Normal})$$

$$K = \frac{\|r' \times r''\|}{\|r'\|^3} \vee \frac{\|T'\|}{\|r'\|} \quad (\text{Curvature})$$

$$T_{or} = \frac{\langle r' \times r'' \rangle \cdot r'''}{\|r' \times r''\|^2} \vee \frac{-T' \cdot N}{\|r'\|} \quad (\text{Torsion})$$

$$a_T = \frac{r' \cdot r''}{\|r'\|} \quad ; \quad a_N = \frac{\|r' \times r''\|}{\|r'\|^2}$$

$$(\text{aceleracion } T_{or}) \quad (\text{aceleracion Normal})$$

Formulario C2

Regla de la cadena: $z = f(g(t), h(t))$; $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$

Regla de la Cadena (general): $\frac{du}{dt_i} = \frac{du}{dx_1} \frac{dx_1}{dt_i} + \frac{du}{dx_2} \frac{dx_2}{dt_i} + \dots + \frac{du}{dx_m} \frac{dx_m}{dt_i}$

Ecuación Plano Tangente: $z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$
 $= \nabla f_{(x_0, y_0, z_0)}(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$

Gradiente $\nabla f = \langle F_x, F_y \rangle$ o tambien con F_z

$$\|\nabla f_{(x,y)}\| = \text{maximo de algo en un punto}$$

Derivada direccional: $\frac{\partial}{\partial x} f(x_0, y_0)$

Razon de cambio. $\nabla f_p \cdot \hat{u}$
 $P \rightarrow Q = Q - P$

Puntos Críticos: $f_x = 0$ y $f_y = 0$

Hf(a,b) = D =

$f_{xx}(a,b)$	$f_{xy}(a,b)$
$f_{yx}(a,b)$	$f_{yy}(a,b)$

z. Hessiana

Matriz Hessiana

- 1) Si $D > 0$ y $f_{xx}(a,b) > 0$, entonces $f(a,b)$ es un Min. local
- 2) Si $D > 0$ y $f_{xx}(a,b) < 0$, ' ' ' ' Max. local
- 3) Si $D < 0$, entonces $f(a,b)$ no existe ni máximo ni mínimo local se llama Punto silla
- 4) Si $D = 0$, el criterio no concluye

* Si la figura posee pendiente hay que buscar a una recta con un punto y la pendiente

Ejercicios de ejemplos: